



МОСКОВСКАЯ
МЕДИЦИНА



ЦЕНТР ДИАГНОСТИКИ
И ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ



ПРОЕКТ
МЭРА
МОСКВЫ



РАЗВИТИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА



ЛИДЕРЫ
ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ

Radiance

Задача №4

ИИ для оценки качества
DXA-исследований



Команда Radiance

2 участника

Москва

Капитан команды

Родионов Семён Евгеньевич

ML и разработка продукта

Золотые медалисты IOAI

DXA Контроль

Что делает сервис

Определяет область исследования, качество DXA-снимка и типы нарушений. Показывает ориентиры и замечания на снимке.

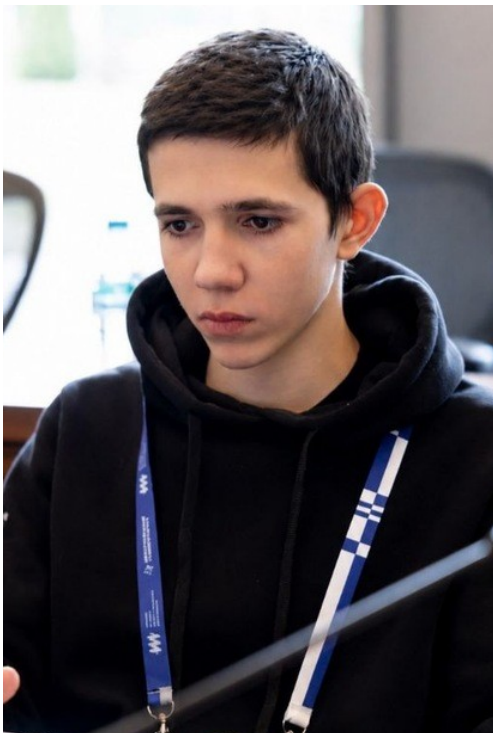
Особенность подхода

Два замороженных энкодера и геометрия оси и поля.

Автономная обработка.

Результат по каждому файлу.

Команда Radiance



**Родионов
Семён
Евгеньевич**

Капитан команды

ML и разработка
продукта

@sefixner

Москва



**Вершинин
Михаил
Денисович**

Участник команды

ML и разработка
продукта

@Radsdafar08

Москва

Краткая история команды:

Золотые медалисты IOAI. Большой олимпиадный опыт и победы на хакатонах.

01

Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне?

Специалисту нужен понятный результат контроля качества рядом с DXA-снимком.

02

С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели?

Редкие нарушения: 7–10 примеров. Есть дубли. Используем замороженные энкодеры и геометрию.

Дубли исключаем из оценки. Делим данные целыми исследованиями, проверяем два разбиения.

03

КОРОТКО О РЕШЕНИИ



Техническая суть решения

- Полный кадр DICOM с сохранением пропорций и инверсией MONOCHROME1.
- DINOv3 Large + MedImageInsight. Геометрия оси позвоночника и поля бедра.
- Автономный Docker. API и CSV с результатом по каждому файлу.

Маркетинговая суть решения

- Независимая проверка на новых аппаратах и разметка редких нарушений.
- Пилот в отделении: время проверки и полезность замечаний.
- Далее: интеграция с архивом и DICOM SR. Эффект и экономию ещё не измеряли.

Архитектура Radiance

01 Полный кадр DICOM

Пропорции снимка и инверсия MONOCHROME1

02 Два энкодера + геометрия

DINOv3 Large и MedImageInsight.
Геометрия оси позвоночника и поля бедра.

03 Результат по каждому файлу

Область, качество и типы нарушений.
Ошибки обработки отдельными строками.



Автономный Docker / API / CSV

Сравнение вариантов Radiance

0,676

F1 качества

+0,062 F1 у версии 1.0



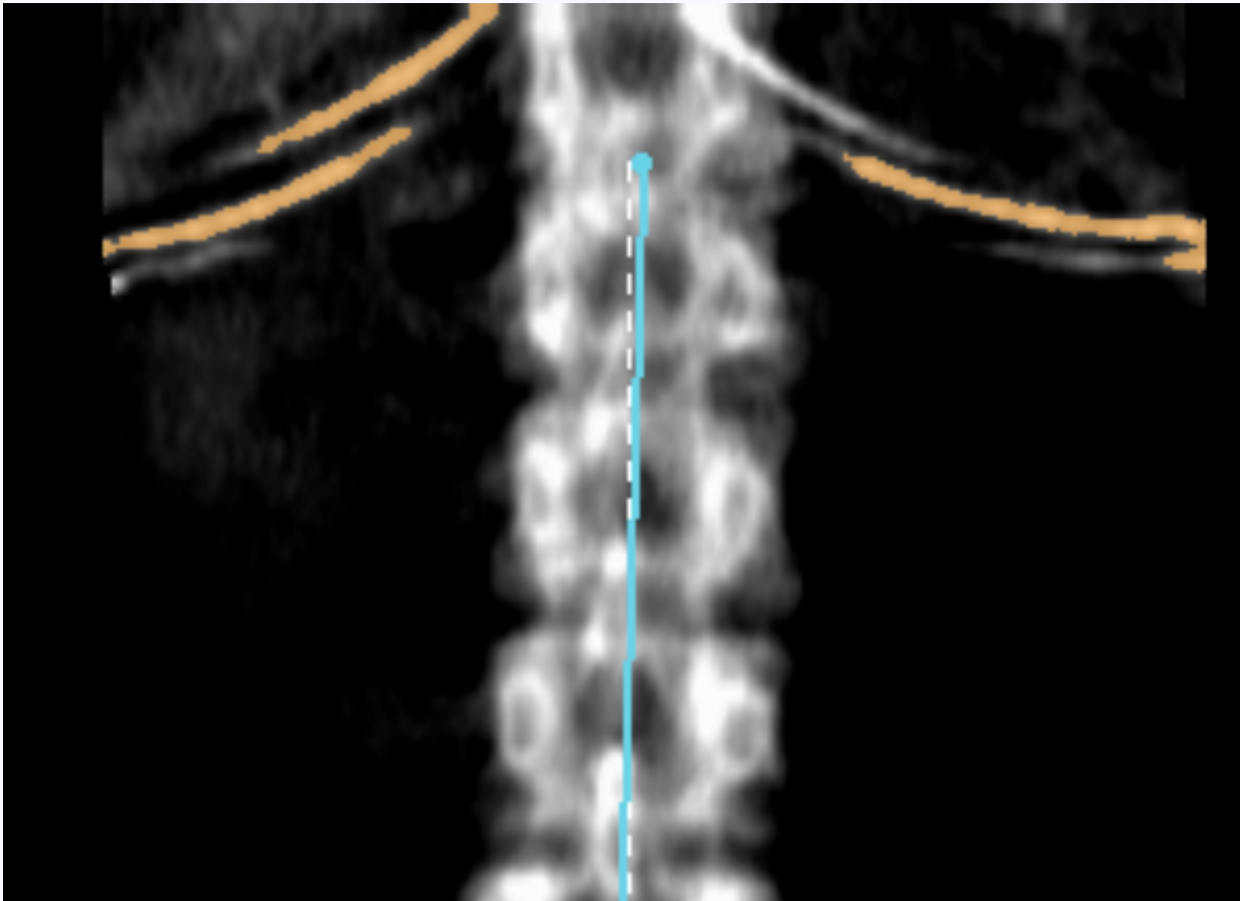
Метрика	Обычная модель	С геометрией
F1 качества	0,613	0,676
ROC-AUC	0,805	0,821
Macro-F1 5 критериев	0,460	0,604

DINOV3 Large + MedImageInsight

Версия 1.0: геометрия и смешанная оценка качества.
249 кадров, 100 исследований. OOF после выбора модели.
Независимого теста нет.

Замечания и разметка снимка

Фрагмент снимка



Замечание модели

⚠ **Посторонние предметы**
Модель отметила нарушение

▼ Что проверить

Осмотрите полный кадр на металлические предметы и наложения одежды. Подсветка показывает подозрительные яркие включения, если их удалось выделить.

Подсветка включений — эвристика. Возможны совпадения с костными структурами.

502 / 502

DICOM обработаны успешно

102 исследования в одном прогоне на RTX 3090

0,133 с

Среднее время файла

3,84 с

Максимум по
исследованию*

67,01 с суммарно по файлам

*Сумма времён файлов по Study UID, не отдельный замер исследования.



RTX 3090 24 ГБ / CUDA
Ryzen 7 5800X / 64 ГБ RAM

Radiance

Контроль качества DXA-исследований

Готовы к вопросам



Репозиторий



Попробуйте сами!

